Escalier quart-g-a-palier-balustres

Escalier quart tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 264,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 550 mm**
Longueur côté arrivée	**2 700 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 130 mm × 2 745 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier	**marche 7 · 964 mm de profondeur**

CONTRÔLES

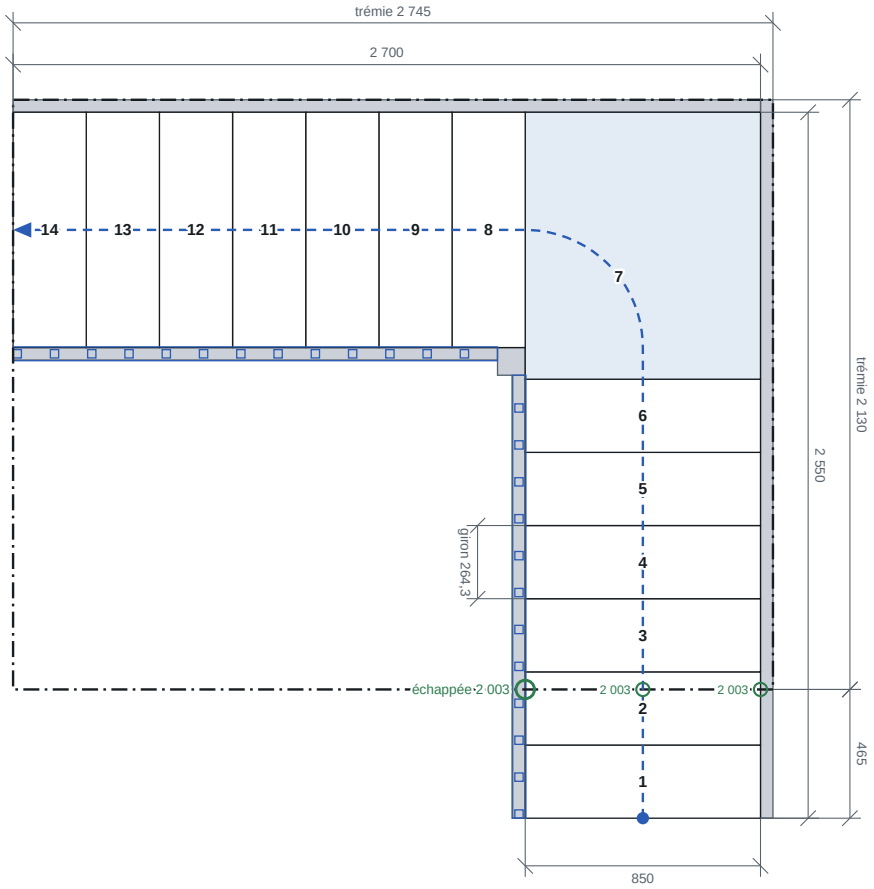
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**264,3 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**624 mm**	Bon
Pente	**34,3 °**	Bon
Échappée jour	**2 003 mm**	Bon
Échappée foulée	**2 003 mm**	Bon
Échappée mur	**2 003 mm**	Bon
Palier	**964 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier de 964 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 2 504 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 130 mm côté départ, sur tout le côté arrivée (2 745 mm).
- Garde-corps : main courante de 900 à 910 mm au-dessus des nez, 25 balustres, écart libre de 105 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

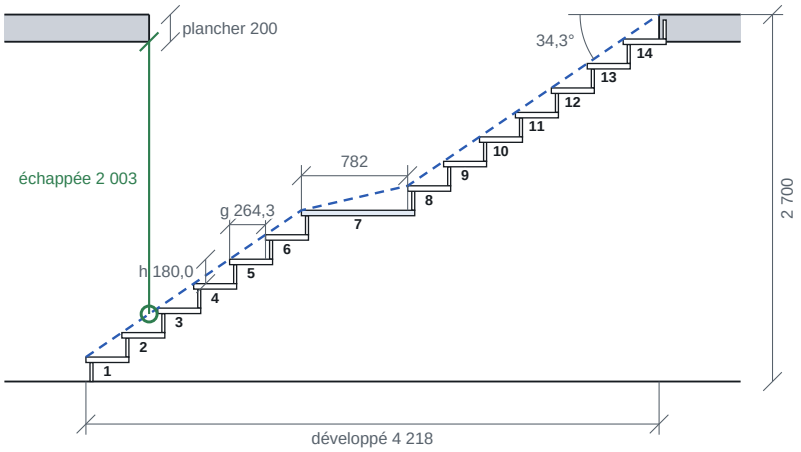
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**

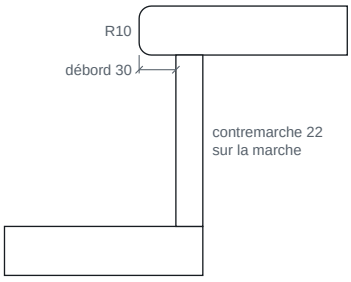
LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	264,3	264,3	264,3	850,0
2	360,0	264,3	264,3	264,3	850,0
3	540,0	264,3	264,3	264,3	850,0
4	720,0	264,3	264,3	264,3	850,0
5	900,0	264,3	264,3	264,3	850,0
6	1 080,0	264,3	264,3	264,3	850,0
7 palier	1 260,0	114,3	781,9	1 814,3	850,0
8	1 440,0	264,3	264,3	264,3	850,0
9	1 620,0	264,3	264,3	264,3	850,0
10	1 800,0	264,3	264,3	264,3	850,0
11	1 980,0	264,3	264,3	264,3	850,0
12	2 160,0	264,3	264,3	264,3	850,0
13	2 340,0	264,3	264,3	264,3	850,0
14	2 520,0	264,3	264,3	264,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 077	281	45
Limon de jour 2/2	1	2 320	273	45
Limon de mur 1/2	1	2 883	850	45
Limon de mur 2/2	1	3 234	611	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	317	40
Palier	1	917	980	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Main courante 1/2	1	1 997	70	50
Main courante 2/2	1	2 185	70	50
Balustre 1	1	816	30	30
Balustre 2	1	815	30	30
Balustre 3	1	814	30	30
Balustre 4	1	813	30	30
Balustres 5, 6	2	812	30	30
Balustre 7	1	811	30	30
Balustre 8	1	810	30	30
Balustre 9	1	809	30	30
Balustre 10	1	808	30	30
Balustres 11, 12	2	807	30	30
Balustres 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	13	806	30	30
Poteau	1	2 470	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,533 m³ de chêne, soit environ 380 kg (710 kg/m³).

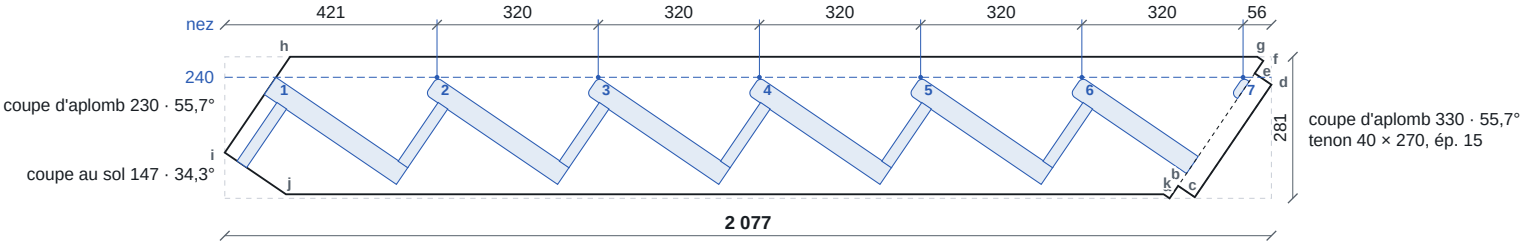
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Palier de 917 × 980 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/2 (2 883 × 850 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 2/2 (3 234 × 611 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

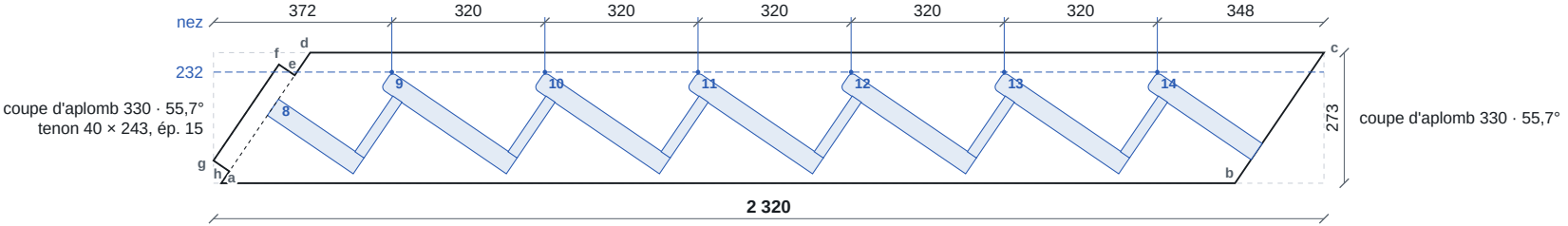
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 077 × 281 × 45



12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/2 2 320 × 273 × 45

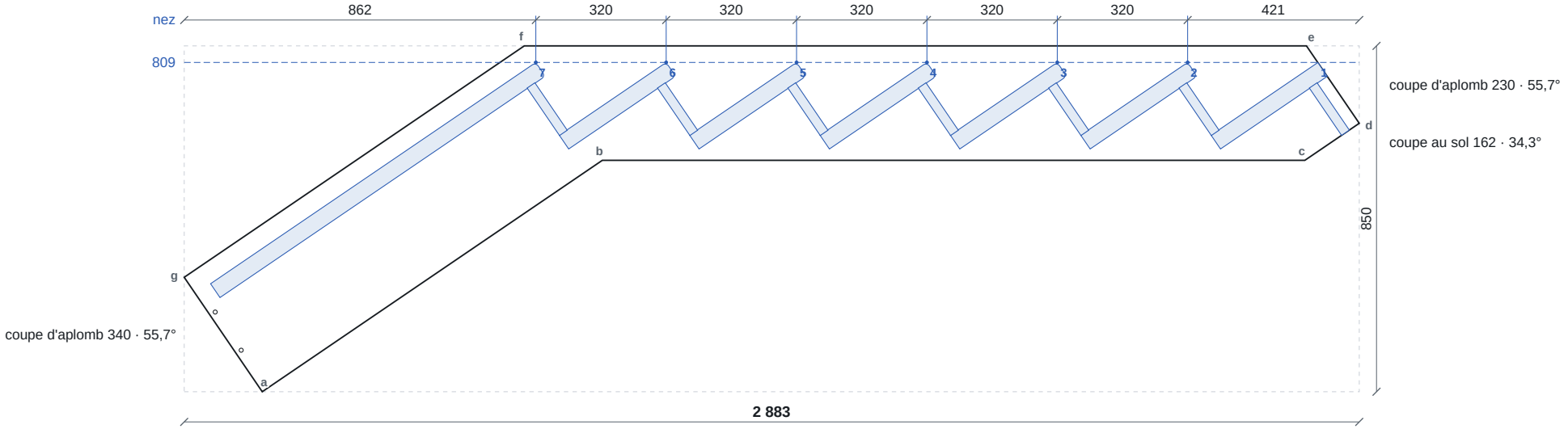


13 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons

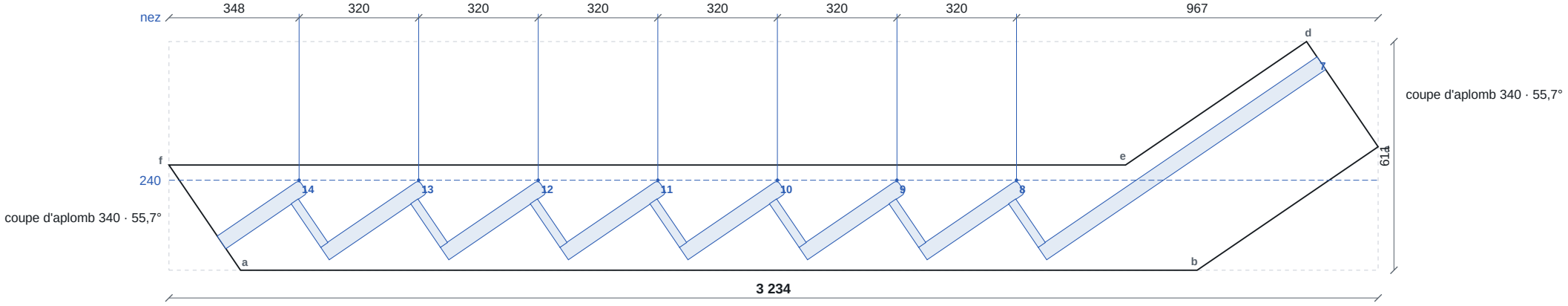
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/2 2 883 × 850 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 140, y 102 ; x 76, y 196.

Limon de mur 2/2 3 234 × 611 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 077 × 281 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	102	240	363	62	30	53
2	421	240	683	62	30	53
3	741	240	1 003	62	30	53
4	1 060	240	1 323	62	30	53
5	1 380	240	1 642	62	30	53
6	1 700	240	1 931	83	30	53
7	2 020	240	2 032	232	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 874	0
b	1 891	25
c	1 924	2
d	2 076	225

Point	x	y
e	2 043	248
f	2 060	273
g	2 048	281
h	129	281

Point	x	y
i	0	91
j	121	8
k	1 862	8

Limon de jour 2/2

2 320 × 273 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8 *	136	176	315	54	–	–
9	372	232	635	54	30	53
10	692	232	954	54	30	53
11	1 012	232	1 274	54	30	53
12	1 332	232	1 594	54	30	53
13	1 651	232	1 914	54	30	53
14	1 971	232	2 190	83	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	16	0
b	2 134	0
c	2 319	273

Point	x	y
d	202	273
e	170	225
f	137	248

Point	x	y
g	0	47
h	33	25

Limon de mur 1/2

2 883 × 850 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7	862	809	65	265	30	53
6	1 182	809	920	630	30	53
5	1 502	809	1 240	630	30	53
4	1 822	809	1 560	630	30	53
3	2 142	809	1 879	630	30	53
2	2 461	809	2 199	630	30	53
1 *	2 781	808	2 519	630	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	191	0
b	1 026	568
c	2 749	568

Point	x	y
d	2 882	659
e	2 753	849
f	834	849

Point	x	y
g	0	281

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 2/2

3 234 × 611 × 45 · dessus de marche à 34,3° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 681 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	348	240	129	91	30	53
13	668	240	406	62	30	53
12	988	240	725	62	30	53
11	1 307	240	1 045	62	30	53
10	1 627	240	1 365	62	30	53
9	1 947	240	1 685	62	30	53
8	2 267	240	2 004	62	30	53
7 *	3 070	570	2 324	62	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	191	0
b	2 749	0

Point	x	y
c	3 234	330
d	3 042	611

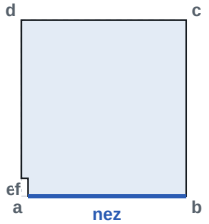
Point	x	y
e	2 558	281
f	0	281

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Palier, marche 7

917 × 980 × 40



Point	x	y
a	37	0
b	917	0
c	917	979

Point	x	y
d	0	979
e	0	99
f	37	99

Côtés : a–b 880 · b–c 979 · c–d 917 · d–e 880 · e–f 37 · f–a 99